

Subiect 02 – Platforma e-learning

Cerințe obligatorii

1. Pattern-urile implementate trebuie sa respecte definiția din GoF discutată în cadrul cursurilor și laboratoarelor. Nu sunt acceptate variații sau implementări incomplete.
2. Pattern-ul trebuie implementat în totalitate corect pentru a fi luat în calcul.
3. Soluția nu conține erori de compilare.
4. Pattern-urile pot fi tratate distinct sau pot fi implementate pe același set de clase.
5. Implementările care nu au legătura funcțională cu cerințele din subiect NU vor fi luate în calcul (preluare unui exemplu din alte surse nu va fi punctată).
6. NU este permisă modificare claselor primite.
7. Soluțiile vor fi verificate încrucișat folosind MOSS. Nu este permisă partajarea de cod între studenți. Soluțiile care au un grad de similitudine mai mare de 30% vor fi anulate.

Cerințe Clean Code obligatorii (soluția este depunctată cu câte 2 puncte pentru fiecare cerință ce nu este respectată) - maxim se pot pierde 8 puncte

1. Pentru denumirea claselor, funcțiilor, testelor unitare, atributelor și a variabilelor se respecta convenția de nume de tip Java Mix CamelCase;
2. Pattern-urile și clasa ce conține metoda main() sunt definite in pachete distincte ce au forma *cts.numa.prenume.gNrGrupa.denumire_pattern*, *cts.numa.prenume.gNrGrupa.main* (studenții din anul suplimentar trec "as" în loc de gNrGrupa);
3. Clasele și metodele sunt implementate respectând principiile KISS, DRY și SOLID (atenție la DIP);
4. Denumirile de clase, metode, variabile, precum și mesajele afișate la consola trebuie sa aibă legătura cu subiectul primit (nu sunt acceptate denumiri generice). Funcțional, metodele vor afișa mesaje la consola care sa simuleze acțiunea cerută sau vor implementa prelucrări simple.

Se dezvoltă o aplicație software destinată unei platforme de e-learning

3p. Se dorește integrarea în platformă a unor materiale educaționale provenite din surse externe. Platforma folosește un format standard pentru lecții, însă unele materiale primite de la parteneri au o structură diferită. Se cere o soluție prin care materialele externe să poată fi utilizate în platformă ca și cum ar respecta formatul intern, fără modificarea claselor externe. Pentru implementare se va folosi interfața *AbstractLectiePlatforma*.

1.5p. Să se testeze soluția prin:

- crearea unei lecții interne;
- integrarea unei lecții externe cu structură diferită;
- afișarea ambelor lecții folosind același tip de referință.

3p. În platformă, accesul la anumite cursuri trebuie controlat în funcție de tipul utilizatorului: student obișnuit, student premium sau profesor. Unele cursuri pot fi încărcate doar dacă utilizatorul are drepturi corespunzătoare. Se dorește introducerea unui obiect intermediar care verifică permisiunile înainte de accesarea cursului real. Pentru implementare se va folosi interfața *AbstractCurs*.

1.5p. Să se testeze soluția prin:

- crearea unui curs protejat;
- încercarea accesării lui de către utilizatori cu drepturi diferite;
- afișarea mesajelor corespunzătoare pentru acces permis și acces refuzat.

```
public interface AbstractLectiePlatforma {  
    String obtineTitlu();  
    String obtineContinutStandardizat();  
}
```

```
public interface AbstractCurs {  
    void afiseazaContinut(String tipUtilizator);  
}
```